

Câu 1. Cho ma trận $A = \begin{bmatrix} 8 & -2 & 2 \\ -2 & 5 & 4 \\ 2 & 4 & 5 \end{bmatrix}$. Biết $\lambda = 9$ là một giá trị riêng của A . Khẳng định nào dưới đây

không đúng?

- A. $(3, 2, 3)$ là một véc tơ riêng ứng với giá trị riêng $\lambda = 9$.
 B. $(2, 1, 2)$ là một véc tơ riêng ứng với giá trị riêng $\lambda = 9$.
 X C. Không gian riêng ứng với giá trị riêng $\lambda = 9$ có số chiều là 2.
 D. $(-2, 1, 0)$ là một véc tơ riêng ứng với giá trị riêng $\lambda = 9$.

$v = (x, y, z) \neq 0$ là véc tơ riêng ứng với $\lambda = 9$

$$\Rightarrow (A - \lambda I) \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \begin{bmatrix} -1 & -2 & 2 \\ -2 & -4 & 4 \\ 2 & 4 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \boxed{-x - 2y + 2z = 0} \quad (1)$$

A. Kiểm tra $(3, 2, 3)$ thỏa mãn (1) Không?

$\downarrow \downarrow \downarrow$
 $x \quad y \quad z$

$$-3 - 2 \cdot 2 + 2 \cdot 3 = -1 \neq 0$$

$\Downarrow$

$(3, 2, 3)$ không là véc tơ riêng ứng với giá trị riêng $\lambda = 9$

Câu 2. Cho dạng toàn phương $Q : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ xác định bởi

$$Q(x, y, z) = x^2 + 2y^2 - z^2 + 2xy + 2yz.$$

Ký hiệu (p, q) là cặp chỉ số quán tính dương và âm của Q . Khẳng định nào dưới đây đúng?

- A. $p = 1, q = 1$. B. $p = 0, q = 3$. C. $p = 1, q = 2$. D. $p = 2, q = 1$.

chỉ số quán tính dương = số các hệ số dương
âm = âm trong biểu thức dạng chính tắc của Q .

(C1) Phương pháp Lagrange

$$\begin{aligned}\text{Ta có } Q(u) &= (\underbrace{x^2 + 2xy}_y) + 2y^2 - z^2 + 2yz \\&= (x^2 + 2xy + y^2) - y^2 + 2y^2 - z^2 + 2yz \\&= (x+y)^2 + \underbrace{y^2 - z^2 + 2yz}_y \\&= (x+y)^2 + (y^2 + 2yz + z^2) - 2z^2 \\&= (x+y)^2 + (y+z)^2 - 2z^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Đặt } \begin{cases} X = x+y \\ Y = y+z \\ Z = z \end{cases} &\Rightarrow Q(u) = X^2 + Y^2 - 2Z^2 \\&\Rightarrow p=2, q=1\end{aligned}$$

(C2) Phương pháp Jacobi

+) Ma trận của Q trong cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^3$ là

$$A = \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ \hline 0 & 1 & -1 \end{array} \right]$$

+) Các định thức con chính của A

$$\begin{aligned}D_1 &= 1, \quad D_2 = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 1, \quad D_3 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{vmatrix} \\&= (-1) \cdot (-1)^6 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = -2\end{aligned}$$

Biểu thức dạng chính tắc của Q là

$$\begin{aligned}Q(u) &= \frac{1}{D_1} X^2 + \frac{D_1}{D_2} Y^2 + \frac{D_2}{D_3} Z^2 = X^2 + Y^2 - \frac{1}{2} Z^2 \\&\Rightarrow p=2, q=1\end{aligned}$$

Câu 7. Cho ánh xạ tuyến tính $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ có ma trận chính tắc $\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}$. Véc tơ nào dưới đây thuộc $\text{Im} f$?

A. $(6, -3)$.

B. $(3, 6)$.

C. $(4, -2)$.

$\Downarrow$ **D.** $(3, -6)$ → chọn vì $-6 = -2 \cdot 3$

$$f(x, y) = (x - 2y, -2x + 4y)$$

$$\omega = (a, b) \in \text{Im} f \Leftrightarrow \exists v = (x, y) \in \mathbb{R}^2 : f(v) = \omega.$$

$$f(v) = \omega \Leftrightarrow (x - 2y, -2x + 4y) = (a, b)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x - 2y = a \\ -2x + 4y = b \end{cases} \quad (1)$$

Ta biến đổi ma trận bổ sung của (1)

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & -2 & a \\ -2 & 4 & b \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -2 & a \\ 0 & 0 & b + 2a \end{array} \right]$$

$$\text{Vậy } \omega = (a, b) \in \text{Im} f \Leftrightarrow r(A) = r(\tilde{A}) \Leftrightarrow b + 2a = 0 \\ \Leftrightarrow b = -2a$$

Câu 12. Ánh xạ $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ nào dưới đây không là một đẳng cấu?

A. $f(x, y) = (x + 4y, -x + 2y)$.

B. $f(x, y) = (2x + y, -3x + 2y)$.

C. $f(x, y) = (x + y, -3x + y)$.

D. $f(x, y) = (x - 2y, -2x + 4y)$.

Ax+tt $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ là đẳng cấu $\Leftrightarrow A$ khả nghịch (trong đó A là ma trận chính tắc của f) $\Leftrightarrow \det A \neq 0$

$$A) \quad A = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \Rightarrow \det A = 6 \neq 0 \Rightarrow f \text{ là đẳng cấu}$$

$$B) \quad A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 2 \end{bmatrix} \Rightarrow f \text{ là đẳng cấu}$$

$$D) \quad A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 4 \end{bmatrix} \Rightarrow \det A = 0 \Rightarrow f \text{ là đẳng cấu}$$

Câu 13. Cho ánh xạ tuyến tính $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ xác định bởi

$$f(x, y, z) = (x - y - z, x + y - z).$$

Ma trận của f trong các cơ sở $B_1 = \{(0, 1, 1); (1, 1, 1); (1, 1, 0)\}$ của $\mathbb{R}^3$ và $B_2 = \{(1, 1); (1, 2)\}$ của $\mathbb{R}^2$ là

A. $\begin{bmatrix} -4 & 2 \\ -3 & 2 \\ -2 & 2 \end{bmatrix}$. B. $\begin{bmatrix} -4 & 2 & -2 \\ 2 & -3 & 2 \end{bmatrix}$. C. $\begin{bmatrix} -4 & 2 \\ 2 & -3 \\ -2 & 2 \end{bmatrix}$. **D.** $\begin{bmatrix} -4 & -3 & -2 \\ 2 & 2 & 2 \end{bmatrix}$.

t) $B_1 = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ là 1 cơ sở của $\mathbb{R}^n$
 $B_2 = \{w_1, w_2, \dots, w_m\}$ là 1 cơ sở của $\mathbb{R}^m$

thì ma trận của $\text{axtt } f$ trong các cơ sở B_1, B_2 là ma trận của hệ véc tơ $\{f(e_1), f(e_2), \dots, f(e_n)\}$ trong cơ sở B_2 .

+ Ma trận của hệ véc tơ $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ trong cơ sở B_2 là ma trận có cột thứ j là tọa độ của v_j trong cơ sở B_2 .

$$f(0, 1, 1) = (-2, 0) = a_1(1, 1) + a_2(1, 2) \quad (1)$$

$$f(1, 1, 1) = (-1, 1) = b_1(1, 1) + b_2(1, 2) \quad (2)$$

$$f(1, 1, 0) = (0, 2) = c_1(1, 1) + c_2(1, 2) \quad (3)$$

$$(1) \Leftrightarrow \begin{cases} a_1 + a_2 = -2 \\ a_1 + 2a_2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a_1 = -4 \\ a_2 = 2 \end{cases}$$

$$(2) \Leftrightarrow \begin{cases} b_1 + b_2 = -1 \\ b_1 + 2b_2 = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b_1 = -3 \\ b_2 = 2 \end{cases}$$

$$(3) \Leftrightarrow \begin{cases} c_1 + c_2 = 0 \\ c_1 + 2c_2 = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c_1 = -2 \\ c_2 = 2 \end{cases}$$

$\Rightarrow$ mt của f trong các cơ sở B_1 và B_2 là $A = \begin{bmatrix} -4 & -3 & -1 \\ 2 & 2 & 2 \end{bmatrix}$

Câu 16. Hệ véc tơ nào dưới đây sinh ra không gian véc tơ P_2 (không gian véc tơ các đa thức có bậc không vượt quá 2)?

A. $\{2 - t + 3t^2, 4 - 2t + 6t^2, 1 - 3t + 5t^2\}$.

B. $\{1 - 3t + 5t^2, -3 + 8t - 2t^2\}$.

C. $\{1 + t^2, 2 - t + t^2, 4 - 3t + t^2\}$.

D. $\{3 + t + 2t^2, -1 + t - 2t^2, -1 + 5t + 3t^2\}$.

Hệ véc tơ sinh ra KGV P_2 phải có số véc tơ $\geq \dim P_2 = 3$

$\Rightarrow$ loại B

Ở các phương án A, C, D hệ véc tơ S đã cho đều gồm 3 véc tơ $= \dim P_2$, do đó S sinh ra $P_2 \Leftrightarrow S$ đltt

$\Leftrightarrow \det A \neq 0$, trong đó A là ma trận của S trong cơ sở chính tắc của P_2 ,

$\{1, t, t^2\}$

A) $A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 1 \\ -1 & -2 & -3 \\ 3 & 6 & 5 \end{bmatrix} \Rightarrow \det A = 0$ vì cột 2 bằng 2 lần cột 1 $\Rightarrow$ loại.

C) $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & -1 & -3 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \det A = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & -1 & -3 \\ 0 & -1 & -3 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow$ loại.

$\Rightarrow$ chọn D

Câu 17. Ký hiệu $r(A)$ là hạng của ma trận $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 & 0 \\ 3 & 4 & -1 & 2 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & m & m^2 & m^3 \end{bmatrix}$. Khẳng định nào dưới đây **đúng**?

A. $r(A) = \begin{cases} 3 & \text{nếu } m = 0 \\ 4 & \text{nếu } m \neq 0 \end{cases}$.

B. $r(A) = \begin{cases} 2 & \text{nếu } m = 0 \text{ hoặc } m = -2 \\ 4 & \text{nếu } m \neq 0 \text{ và } m \neq -2 \end{cases}$.

C. $r(A) = \begin{cases} 3 & \text{nếu } m = 0 \text{ hoặc } m = 2 \\ 4 & \text{nếu } m \neq 0 \text{ và } m \neq 2 \end{cases}$.

D. $r(A) = \begin{cases} 3 & \text{nếu } m = 0 \text{ hoặc } m = -2 \\ 4 & \text{nếu } m \neq 0 \text{ và } m \neq -2 \end{cases}$.

A có định thức con cấp 3: $\begin{vmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 3 & 4 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{vmatrix} = (-1)(-1)^5 \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$

$\Rightarrow \boxed{r(A) \geq 3}$

$\det A \stackrel{H_2 \leftrightarrow H_3}{=} - \begin{vmatrix} 1 & -2 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 3 & 4 & -1 & 2 \\ 1 & m & m^2 & m^3 \end{vmatrix}$

$= - \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ m^2 & m^3 \end{vmatrix}$

$= - 1 (-m^3 - 2m^2) = m^3 + 2m^2$

$r(A) = 3 \Leftrightarrow \det A = 0 \Leftrightarrow m^3 + 2m^2 = 0 \Leftrightarrow m^2(m+2) = 0$

$\Leftrightarrow \begin{cases} m = 0 \\ m = -2 \end{cases}$

$\boxed{r(A) = 4 \Leftrightarrow \det A \neq 0} \Leftrightarrow \begin{cases} m \neq 0 \\ m \neq -2 \end{cases}$

Nếu A, C là các mt vuông thì

$\det \begin{bmatrix} A & 0 \\ B & C \end{bmatrix} = \det A \cdot \det C$

$\det \begin{bmatrix} A & B \\ 0 & C \end{bmatrix} = \det A \cdot \det C$

Câu 18. Cho dạng song tuyến tính $\eta: \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ xác định bởi

$$\eta(u, v) = x_1 y_1 - 3x_1 y_2 + x_2 y_1 + 4x_2 y_2,$$

trong đó $u = (x_1, x_2), v = (y_1, y_2) \in \mathbb{R}^2$. Khẳng định nào dưới đây **đúng**?

- A. η xác định dương nhưng không đối xứng. B. η đối xứng nhưng không xác định dương.
C. η không đối xứng cũng không xác định dương. D. η đối xứng và xác định dương.

+ η đối xứng $\Rightarrow$ hệ số của $x_1 y_2 =$ hệ số của $x_2 y_1$

+ η xác định dương $\Rightarrow \eta(u, u) > 0 \forall u \neq 0$

$\Rightarrow$ hệ số của $x_1 y_2$ là -3
 $x_2 y_1$ là $1 \Rightarrow \eta$ không đối xứng

$$\eta(u, u) = x_1^2 - 3x_1 x_2 + x_2 x_1 + 4x_2^2$$

$$= x_1^2 - 2x_1 x_2 + 4x_2^2$$

$$= (x_1^2 - 2x_1 x_2 + x_2^2) + 3x_2^2$$

$$= (x_1 - x_2)^2 + 3x_2^2 \geq 0 \forall u = (x_1, x_2)$$

$$\eta(u, u) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 - x_2 = 0 \\ x_2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow x_1 = x_2 = 0 \Leftrightarrow u = 0$$

$\Rightarrow \eta(u, u) > 0 \forall u \neq 0 \Rightarrow \eta$ xác định dương

6.3. Giả sử $u = (x_1, y_1), v = (x_2, y_2)$ là hai véc tơ thuộc $\mathbb{R}^2$.

c) Tìm các điều kiện của $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ để dạng song tuyến tính sau là một tích vô hướng trên $\mathbb{R}^2$:

$$\eta_3(u, v) = ax_1 x_2 + bx_1 y_2 + cy_1 x_2 + dy_1 y_2.$$

Tích vô hướng trên V là 1 dạng song tuyến tính đối xứng,
xác định dương trên V .

$$u = (x_1, y_1)$$

$$v = (x_2, y_2)$$

$$\eta_3 \text{ đối xứng} \Leftrightarrow b = c$$

$$\begin{aligned} \eta_3 \text{ xác định dương} &\Leftrightarrow \eta_3(u, u) > 0, \forall u \neq 0 \\ &\Leftrightarrow Q(u) > 0, \forall u \neq 0 \end{aligned}$$

trong đó Q là dạng toan phương tương ứng với η_3

$$\begin{aligned} Q(x_1, y_1) &= Q(u) = \eta_3(u, u) \\ &= ax_1^2 + bx_1y_1 + cy_1x_1 + dy_1^2 \\ &= ax_1^2 + (b+c)x_1y_1 + dy_1^2 \end{aligned}$$

η_3 xác định dương $\Leftrightarrow Q$ xác định dương $\Leftrightarrow$ các định thức con chính của A dương, trong đó A là ma trận của Q trong cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^2$.

$$A = \begin{bmatrix} a & \frac{1}{2}(b+c) \\ \frac{1}{2}(b+c) & d \end{bmatrix}$$

Các định thức con chính của A là

$$D_1 = a, \quad D_2 = \det A = ad - \frac{1}{4}(b+c)^2$$

$$\text{Vậy } \eta_3 \text{ xác định dương} \Leftrightarrow \begin{cases} D_1 > 0 \\ D_2 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a > 0 \\ ad - \frac{1}{4}(b+c)^2 > 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a > 0 \\ 4ad - (b+c)^2 > 0 \end{cases}$$

$$\eta_3 \text{ là tích vô hướng} \Leftrightarrow \begin{cases} a > 0 \\ b = c \\ 4ad - (2b)^2 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a > 0 \\ b = c \\ ad - b^2 > 0 \end{cases}$$

Vậy: dạng song tuyến tính trên $\mathbb{R}^2$ xác định bởi:

$$\eta((x_1, y_1), (x_2, y_2)) = ax_1x_2 + \underbrace{bx_1y_2 + cx_2y_1}_{\text{đối xứng}} + dy_1y_2$$

$$1) \text{ xác định dương} \Leftrightarrow \begin{cases} a > 0 \\ 4ad - (b+c)^2 > 0 \end{cases}$$

$$2) \text{ đối xứng} \Leftrightarrow b = c$$

$$3) \text{ là tích vô hướng} \Leftrightarrow \begin{cases} a > 0 \\ b = c \\ ad - b^2 > 0 \end{cases}$$

Câu 22. Cho ánh xạ tuyến tính $f: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ xác định bởi

$$f(x, y, z, t) = (\underbrace{x - 2y - z - t}_{=0}, \underbrace{y + 2z + 3t}_{=0}, \underbrace{x - y + 3z}_{=0}).$$

Số chiều của $\text{Ker } f$ là

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 1.

C1 $\text{Ker } f$ là không gian nghiệm của hpt

$$v \in \text{Ker } f \Leftrightarrow f(v) = 0$$

$$\begin{cases} x - 2y - z - t = 0 \\ y + 2z + 3t = 0 \\ x - y + 3z = 0 \end{cases} \quad (1)$$

$\Rightarrow \dim \text{Ker } f = n - r(A)$, trong đó n là số ẩn của hpt (1)

A là mt hệ số của (1).

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 3 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -2 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -2 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow r(A) = 3$$

$$\Rightarrow \dim \text{Ker } f = 4 - 3 = 1$$

Đây chính là ma trận chính tắc của f

C2

$$\text{axtt } f: V \rightarrow W$$

$$\dim V = \dim \text{Ker } f + \dim \text{Im } f$$

$$\dim \text{Im } f = r(f) = r(A), \text{ trong đó } A \text{ là ma trận}$$

chính tắc của f

$$f: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$\Rightarrow \underbrace{\dim \mathbb{R}^4}_{=4} = \dim \text{Ker } f + r(A) \Rightarrow \dim \text{Ker } f = 4 - r(A)$$

Câu 27. Cho ánh xạ tuyến tính $f: P_2 \rightarrow P_2$ xác định bởi

$$f(a_0 + a_1x + a_2x^2) = \underbrace{(a_0 + a_1 + ma_2)}_{\text{hệ số của } 1} + (a_0 + ma_1 + a_2)x + (ma_0 + a_1 + a_2)x^2.$$

Tìm m để $\dim(\text{Im } f) = 2$.

A. $m = 1$ hoặc $m = -2$. B. $m = -2$.

C. $m \neq 1$ và $m \neq -2$.

D. $m = 1$.

Ta có $\dim(\text{Im } f) = r(A)$, trong đó A là ma trận của f trong cơ sở chính tắc P_2 .

$$\dim(\text{Im } f) = 2 \Leftrightarrow r(A) = 2.$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & m \\ 1 & m & 1 \\ m & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

→ hàng thứ nhất là hệ số của a_0, a_1, a_2
ở hệ số tự do

→ hàng thứ hai là hệ số của a_0, a_1, a_2
ở hệ số của x

→ hàng thứ ba là hệ số của a_0, a_1, a_2
ở hệ số của x^2

$$A \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & m \\ 0 & m-1 & 1-m \\ 0 & 1-m & 1-m^2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & m \\ 0 & \textcircled{m-1} & 1-m \\ 0 & 0 & 2-m-m^2 \end{bmatrix}$$

$$+) \text{ Nếu } m-1 = 0 \Leftrightarrow m=1 \text{ thì } A \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow r(A)=1$$

$$+) \text{ Nếu } m \neq 1 \text{ thì } r(A)=2 \Leftrightarrow 2-m-m^2=0 \\ \Leftrightarrow \begin{cases} m=1 \text{ (loại)} \\ m=-2 \end{cases}$$

$$\text{Vậy } \dim(\operatorname{Im} f) = 2 \Leftrightarrow m = -2.$$

Câu 36. Cho ánh xạ tuyến tính $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, f(x, y) = (3x + 2y, 4x + y)$. Một cơ sở gồm các véc tơ riêng của f là

A. $\{v_1 = (1, -2); v_2 = (1, -1)\}$.

B. $\{v_1 = (1, -2); v_2 = (1, 1)\}$.

C. $\{v_1 = (-2, 1); v_2 = (1, -1)\}$.

D. $\{v_1 = (-2, 1); v_2 = (1, 1)\}$.

$$+) \text{ Ma trận chính tắc của } f \text{ là } A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}$$

$+) \text{ Đa thức đặc trưng của } f \text{ là}$

$$\begin{aligned} \mathcal{P}_f(\lambda) &= \det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} \underbrace{3-\lambda}_4 & 2 \\ 4 & \underbrace{1-\lambda} \end{vmatrix} \\ &= (\lambda-3)(\lambda-1) - 8 \\ &= \lambda^2 - 4\lambda - 5 \end{aligned}$$

$$+) \mathcal{P}_f(\lambda) = 0 \Leftrightarrow \lambda^2 - 4\lambda - 5 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda = -1 \\ \lambda = 5 \end{cases}$$

$\Rightarrow$ các giá trị riêng của f là: $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = 5$.

$+) \text{ Với } \lambda_1 = -1, v = (x, y) \neq 0 \text{ là véc tơ riêng tương ứng}$

$$(\Rightarrow) (A - \lambda_1 I) \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$(\Rightarrow) \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow 4x + 2y = 0 \Leftrightarrow \boxed{y = -2x}$$

+) Với: $\lambda_2 = 5$, $v = (x, y) \neq 0$ là vec tơ riêng tương ứng

$$\Leftrightarrow \begin{bmatrix} -2 & 2 \\ 4 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow -2x + 2y = 0$$

$$\Leftrightarrow \boxed{y = x}$$

A. $\{v_1 = (1, -2); v_2 = (1, -1)\}$.

C. $\{v_1 = (-2, 1); v_2 = (1, -1)\}$.

B. $\{v_1 = (1, -2); v_2 = (1, 1)\}$.

D. $\{v_1 = (-2, 1); v_2 = (1, 1)\}$.

6.5. Trong không gian véc tơ Euclide V với tích vô hướng $\langle, \rangle$.

a) Chứng minh bất đẳng thức hình bình hành

$$\|u+v\|^2 + \|u-v\|^2 = 2\|u\|^2 + 2\|v\|^2.$$

$$\begin{aligned} \|u\| &= \sqrt{\langle u, u \rangle} \\ \langle u, v \rangle &= \langle v, u \rangle \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \|u+v\|^2 &= \langle \underbrace{u+v}, u+v \rangle \\ &= \langle u, \underbrace{u+v} \rangle + \langle v, u+v \rangle \\ &= \langle u, u \rangle + \underbrace{\langle u, v \rangle + \langle v, u \rangle} + \langle v, v \rangle \\ &= \boxed{\|u\|^2 + 2\langle u, v \rangle + \|v\|^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \|u-v\|^2 &= \langle \underbrace{u-v}, u-v \rangle \\ &= \langle u, u-v \rangle - \langle v, u-v \rangle \\ &= \langle u, u \rangle - \langle u, v \rangle - \langle v, u \rangle + \langle v, v \rangle \\ &= \boxed{\|u\|^2 - 2\langle u, v \rangle + \|v\|^2} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \|u+v\|^2 + \|u-v\|^2 = 2\|u\|^2 + 2\|v\|^2$$

$$\text{Vậy } \|u+v\|^2 = \|u\|^2 + 2\langle u, v \rangle + \|v\|^2$$

d) $\|u+v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2$ khi và chỉ khi $\langle u, v \rangle = 0$.

c) $\|u\| = \|v\|$ khi và chỉ khi $\langle u+v, u-v \rangle = 0$.

$$\begin{aligned}\text{Ta có } \langle u+v, u-v \rangle &= \langle u, \underbrace{u-v} \rangle + \langle v, u-v \rangle \\ &= \langle u, u \rangle - \underbrace{\langle u, v \rangle + \langle v, u \rangle} + \langle v, v \rangle \\ &= \|u\|^2 - \|v\|^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Vậy } \langle u+v, u-v \rangle = 0 &\Leftrightarrow \|u\|^2 - \|v\|^2 = 0 \\ &\Leftrightarrow \|u\| = \|v\|\end{aligned}$$